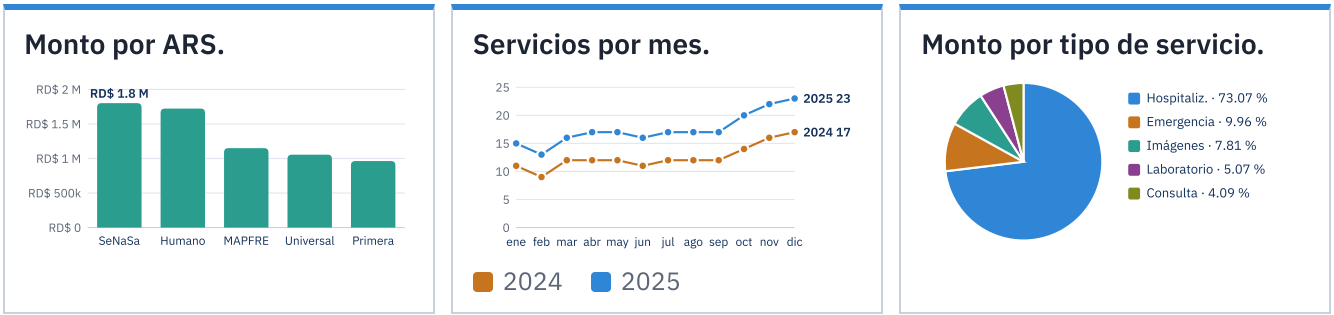
ICADEP-XXI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL SIGLO XXI

EXCEL AVANZADO · MÓDULO 4 · DOCUMENTO DE ESTUDIO

Visualización de datos y dashboards.

Los conceptos clave para diseñar en Excel 2021 dashboards con indicadores, gráficos dinámicos y segmentaciones, que faciliten la lectura de los datos y apoyen la toma de decisiones.



Jarlin Figueroa, MA

Facilitador · Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI)

Antes de empezar.

Este documento resume la teoría del Módulo 4. Cada concepto se explica con una definición, una comparación de la vida diaria, un ejemplo con la base de ARS, una mirada a fondo y su importancia en el trabajo.

> **HECHO PARA EXCEL 2021**
> Los menús que se nombran son los de **Excel 2021** de escritorio. Al final encontrará una guía rápida con todos los menús del módulo.

Contenido.

1 Dashboard. Una pantalla para decidir.

2 Indicadores (KPI). Los números que se vigilan.

3 Elegir el gráfico. Cada pregunta tiene su gráfico.

4 Gráfico de tabla dinámica. El gráfico que sigue a la tabla.

5 Segmentaciones. Filtrar todo con un clic.

6 Diseño. Ordenado, claro, sin adornos.

★ Tablero de ARS. Todos los conceptos juntos.

⚑ Guía rápida de Excel 2021. Menús y resumen.

La base de datos.

Los ejemplos usan **Modulo4-Base-Dashboard.xlsx**: 360 servicios de salud de enero de 2024 a diciembre de 2025, en la tabla `tblServicios`. Así llegan los datos (primeras 8 filas):

ID SERVICIO	FECHA	ARS	PSS	TIPO DE SERVICIO	PROVINCIA	MONTO
SRV-1001	06/01/2024	ARS Humano	Laboratorio Clínico Amigo	Laboratorio	Santo Domingo	RD$ 4,300.00
SRV-1002	06/01/2024	SeNaSa	Hospital Regional Norte	Hospitalización	Distrito Nacional	RD$ 103,100.00
SRV-1003	08/01/2024	ARS Universal	Centro Diagnóstico del Cibao	Imágenes	Distrito Nacional	RD$ 14,600.00
SRV-1004	09/01/2024	MAPFRE Salud ARS	Centro Médico Las Américas	Hospitalización	Santiago	RD$ 151,600.00
SRV-1005	10/01/2024	ARS Humano	Policlínica Central	Consulta	San Cristóbal	RD$ 2,600.00
SRV-1006	19/01/2024	SeNaSa	Policlínica Central	Consulta	Santo Domingo	RD$ 3,000.00
SRV-1007	22/01/2024	ARS Universal	Clínica San Rafael	Imágenes	Santo Domingo	RD$ 6,200.00
SRV-1008	23/01/2024	ARS Universal	Centro Médico Las Américas	Emergencia	Santo Domingo	RD$ 10,350.00

… 352 filas más. La tabla también tiene las columnas Año y Mes.

> **LA PREGUNTA DEL MÓDULO**
> Con esta tabla, ¿quién puede decir rápido qué ARS tiene más servicios o más monto? Nadie. Para eso existe un **dashboard**.

1 Concepto 1 de 6

Dashboard.

¿Qué es un dashboard?

Un dashboard (tablero) reúne en una sola pantalla los indicadores clave de un tema, con gráficos y filtros, para entender en segundos cómo va y tomar decisiones.

PARA ENTENDERLO

Es como el tablero de un carro: no muestra cada pieza del motor, solo la velocidad, la gasolina y las alertas que se necesitan para manejar.

EN EXCEL 2021

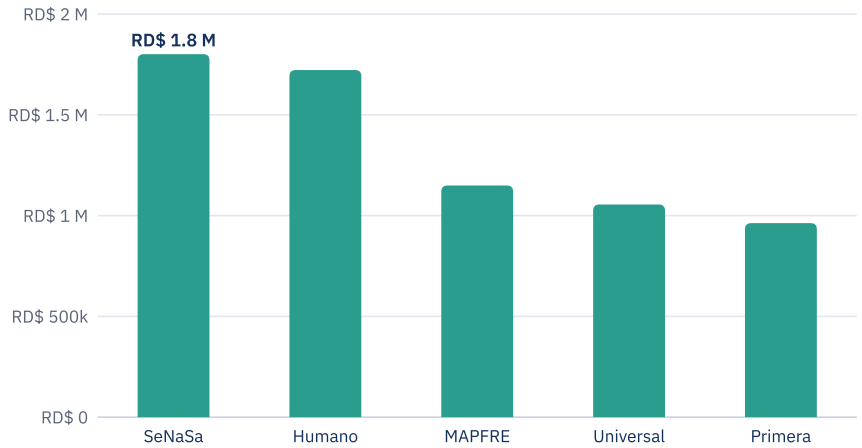
Se arma con tablas dinámicas, gráficos y segmentaciones, todos sobre la misma base.

EJEMPLO · ARS. UN VISTAZO A LAS 5 ARS.

SERVICIOS	MONTO TOTAL	ARS LÍDER
360	RD$ 6,691,250.00	SeNaSa

SeNaSa y ARS Humano concentran el monto.

Monto por ARS.



En lugar de leer 360 filas, la dirección ve tres números y un gráfico, y ya sabe qué ARS pesa más.

¿Qué tiene un dashboard?

Todo dashboard, sencillo o grande, se arma con **cuatro piezas**.

PARTE	QUÉ ES
Título	Dice qué se mide y de cuándo son los datos: *Servicios de salud 2024–2025.*
Indicadores	Tarjetas con los números clave (KPI): servicios, monto total, promedio.
Gráficos	Muestran comparaciones y tendencias: monto por ARS, servicios por mes.
Filtros	Segmentaciones que dejan elegir qué mirar: un año, un tipo de servicio.

REPORTE FRENTE A DASHBOARD.

	REPORTE	DASHBOARD
Tamaño	Muchas filas o páginas	Una sola pantalla
Se usa para	Leer el detalle	Ver el resumen en segundos
Forma	Tablas y texto	Tarjetas, gráficos y filtros
Interacción	Fijo: se lee como está	Interactivo: se filtra con un clic
Actualización	Se rehace cada vez	Se actualiza con los datos nuevos
Ejemplo	Las 360 filas de tblServicios	3 tarjetas y 2 gráficos de ARS

EN EXCEL 2021

Las tablas dinámicas calculan, los gráficos dinámicos muestran y las segmentaciones filtran. Con **Datos › Actualizar todo**, el dashboard toma los datos nuevos.

¿Por qué es importante un dashboard?

Ahorra tiempo.
De 360 filas a 3 números y 2 gráficos que se leen en segundos.

Decide con datos.
Las decisiones se apoyan en cifras, no en impresiones.

Avisa a tiempo.
Una subida o caída se ve enseguida en el gráfico.

Una sola versión.
Todo el equipo mira los mismos números.

> *Un dashboard no reemplaza los datos: los resume para que alguien pueda actuar.*

USOS PRÁCTICOS.

ÁREA	PARA QUÉ SE USA
Salud (ARS)	Servicios y monto por ARS, prestador y mes; alerta cuando suben las hospitalizaciones.
Ventas	Ventas por mes, vendedor y producto, y su avance frente a la meta.
Finanzas	Gastos frente al presupuesto, por departamento.
Recursos humanos	Personal por área, ausencias y rotación.
Educación	Asistencia y calificaciones por curso.

EJEMPLO CON LA BASE DE ARS

Con el dashboard de ARS, la gerencia ve en un clic que SeNaSa lidera el monto (RD$ 1,801,250.00) y que los servicios subieron de 150 en 2024 a 210 en 2025.

2 Concepto 2 de 6

Indicadores (KPI).

¿Qué es un indicador clave (KPI)?

Un KPI es un número que resume el desempeño y que se vigila en el tiempo: cantidad de servicios, monto total, monto promedio. En el dashboard se muestra en una tarjeta: un número grande con su nombre.

PARA ENTENDERLO
Es el marcador de un partido: antes de ver las jugadas, se mira el resultado.

EN EXCEL 2021
La tarjeta toma su número de una tabla dinámica (solo con Valores), para que cambie cuando se filtra.

EJEMPLO · ARS. TRES KPI POR ARS.

ARS CON MÁS SERVICIOS
SeNaSa · 107
29.72 % de los 360 servicios

ARS CON MÁS MONTO
SeNaSa · RD$ 1,801,250
26.92 % del monto total

PROMEDIO MÁS ALTO POR SERVICIO
Primera ARS · RD$ 26,744.44
El promedio general es RD$ 18,586.81

Cada tarjeta responde una sola pregunta, con un solo número.

¿Qué hace bueno a un KPI?

No todo número es un indicador clave. Un buen KPI cumple **cuatro condiciones**.

PARTE	QUÉ ES
Medible	Es un número exacto, no una opinión: 360 servicios.
Relevante	Está ligado a un objetivo: controlar el gasto, atender más personas.
Comparable	Se mira frente a algo: la meta, el año anterior o el promedio.
Claro	Tiene un nombre corto y su unidad: «Monto total (RD$)».

TIPOS DE KPI, CON LA BASE DE ARS.

TIPO	KPI	VALOR
Cantidad	Servicios atendidos	360
Monto	Monto total	RD$ 6,691,250.00
Promedio	Monto por servicio	RD$ 18,586.81
Porcentaje	Participación de SeNaSa	26.92 %
Variación	Servicios 2025 frente a 2024	+40 %

EN EXCEL 2021

En la tabla dinámica, **Configuración de campo de valor** cambia Suma por Cuenta o Promedio, y **Mostrar valores como** da porcentajes.

¿Por qué importan los KPI?

Enfocan la atención.
De todos los datos, señalan los pocos que hay que vigilar.

Miden el avance.
Muestran si se acerca o se aleja de la meta.

Avisan.
Un KPI que cambia mucho es una alerta para revisar.

Unen al equipo.
Todos hablan del mismo número.

> *Lo que no se mide no se puede mejorar.*

USOS PRÁCTICOS.

ÁREA	PARA QUÉ SE USA
Salud (ARS)	Servicios por mes y monto promedio por servicio.
Ventas	Ventas del mes frente a la meta.
Finanzas	Porcentaje del presupuesto ya gastado.
Recursos humanos	Porcentaje de ausencias por mes.
Atención al cliente	Tiempo promedio de respuesta.

EJEMPLO CON LA BASE DE ARS

El monto promedio de Primera ARS (RD$ 26,744.44) está muy por encima del general (RD$ 18,586.81): el KPI indica dónde mirar.

3 Concepto 3 de 6

Elegir el gráfico.

¿Qué gráfico uso para cada pregunta?

El gráfico se elige según la pregunta: columnas para comparar categorías, líneas para ver cambios en el tiempo, circular para ver partes de un total (pocas categorías) y tarjeta para un solo número.

PARA ENTENDERLO
Es como elegir la herramienta en una caja: no se usa un martillo para apretar un tornillo.

EN EXCEL 2021
En Excel 2021, un gráfico dinámico puede ser de columnas, barras, líneas, área, circular, anillo, radial o combinado. No admite dispersión, mapa ni rectángulos.

EJEMPLO · ARS. PREGUNTA → GRÁFICO.

¿Qué ARS tiene más monto?	**Columnas**, ordenadas de mayor a menor
¿Cómo cambiaron los servicios de cada ARS de 2024 a 2025?	**Columnas agrupadas** por año
¿Qué parte del monto aporta cada ARS?	**Circular** (son solo 5 ARS)
¿Cuántos servicios tiene SeNaSa?	**Tarjeta**: 107

Error frecuente: un circular con muchas porciones o un gráfico en 3D. No se distinguen los tamaños.

Los gráficos más usados.

Con **cuatro tipos** se responde la mayoría de las preguntas de un dashboard.

PARTE	QUÉ ES
Columnas y barras	Comparan categorías. Las barras horizontales sirven cuando los nombres son largos.
Líneas	Muestran cómo cambia algo en el tiempo: meses, trimestres, años.
Circular o anillo	Muestran partes de un total. Úselos solo con 5 o 6 porciones como máximo.
Combinado	Muestra dos medidas a la vez: monto en columnas y cantidad en línea.

REGLAS DE ORO.

REGLA	POR QUÉ
El eje empieza en 0	Si no, las diferencias se ven más grandes de lo que son.
Ordenar de mayor a menor	El ranking se lee de un vistazo.
Un color por significado	Por ejemplo: 2024 naranja y 2025 azul en todo el tablero.
Sin 3D ni sombras	Deforman los tamaños y distraen.
Título que dice el hallazgo	«SeNaSa lidera el monto», no «Gráfico 1».

¿Por qué importa elegir bien el gráfico?

Se entiende rápido.
El gráfico correcto responde la pregunta sin explicación.

Evita engaños.
Un mal gráfico puede exagerar o esconder diferencias.

Resalta lo importante.
Lleva la vista al dato que decide.

Se recuerda mejor.
Una imagen clara se recuerda más que una tabla.

USOS PRÁCTICOS.

ÁREA	PARA QUÉ SE USA
Ranking de ARS	Columnas, de mayor a menor.
Servicios por mes	Líneas, una por año.
Peso de cada tipo de servicio	Circular (son 5 tipos).
Monto y cantidad por mes	Combinado: columnas y línea.
Nombres largos de prestadores	Barras horizontales.

EJEMPLO CON LA BASE DE ARS

Hospitalización es el 73.07 % del monto. En un gráfico circular se ve al instante; en una tabla, habría que calcularlo.

4 Concepto 4 de 6

Gráfico de tabla dinámica.

¿Qué es un gráfico de tabla dinámica?

Es un gráfico creado desde una tabla dinámica. Queda conectado a ella: si la tabla dinámica cambia o se filtra, el gráfico se actualiza solo.

PARA ENTENDERLO

La tabla dinámica es la cocina y el gráfico es el plato servido: si cambia la receta, el plato cambia.

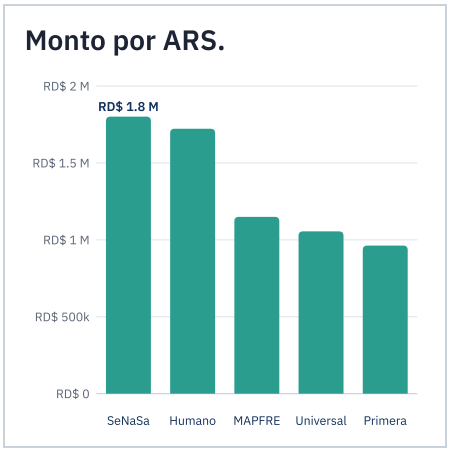
EN EXCEL 2021

Clic dentro de la tabla dinámica › Analizar tabla dinámica › Gráfico dinámico › elegir el tipo › Aceptar. Para quitar los botones grises del gráfico: Analizar gráfico dinámico › Botones de campo › Ocultar todo.

EJEMPLO · ARS. DE LA TABLA DINÁMICA AL GRÁFICO.

ETIQUETAS DE FILA	SUMA DE MONTO
SeNaSa	RD$ 1,801,250.00
ARS Humano	RD$ 1,722,400.00
MAPFRE Salud ARS	RD$ 1,149,550.00
ARS Universal	RD$ 1,055,250.00
Primera ARS	RD$ 962,800.00
Total general	**RD$ 6,691,250.00**

→



Filas: ARS · Valores: Suma de Monto · ordenado de mayor a menor. El gráfico dibuja exactamente esa tabla.

Cómo se conecta el gráfico con la tabla.

Cada parte del gráfico dinámico sale de un área de la **lista de campos**.

PARTE	QUÉ ES
Filas	Se convierten en el eje horizontal: las ARS.
Columnas	Se convierten en la leyenda: una serie por año.
Valores	Dan la altura de las columnas: Suma de Monto.
Filtros	Lo que se filtra en la tabla también se filtra en el gráfico.

GRÁFICO DINÁMICO FRENTE A GRÁFICO NORMAL.

	GRÁFICO DINÁMICO	GRÁFICO NORMAL
Origen	Una tabla dinámica	Un rango de celdas
Al filtrar	Cambia con la tabla y las segmentaciones	No cambia
Otro campo	Se arrastra en la lista de campos	Hay que rehacer el rango
Datos nuevos	Datos › Actualizar todo	Ajustar el rango a mano
Tipos	Casi todos (no dispersión ni mapa)	Todos

¿Por qué usar gráficos dinámicos?

Siempre al día.
Con Actualizar todo, toma los datos nuevos.

Cambia en segundos.
Otro campo en Filas y el gráfico responde otra pregunta.

Filtra con el tablero.
Obedece a las segmentaciones.

Sin fórmulas.
La tabla dinámica hace los cálculos.

USOS PRÁCTICOS.

ÁREA	PARA QUÉ SE USA
Salud (ARS)	Monto por ARS que cambia al elegir el año.
Ventas	Ventas por región, y en un clic por producto.
Inventario	Existencias por almacén y por mes.
Educación	Promedio de notas por curso y sección.

EJEMPLO CON LA BASE DE ARS

Si llegan los servicios de 2026, se agregan a tblServicios y se pulsa **Datos › Actualizar todo**: el gráfico se actualiza solo.

5 Concepto 5 de 6

Segmentaciones.

¿Qué es una segmentación?

Una segmentación es un panel de botones que filtra las tablas dinámicas. Si se conecta a todas las del tablero, un clic cambia a la vez tarjetas y gráficos.

PARA ENTENDERLO

Es el interruptor general de la casa: en lugar de apagar bombillo por bombillo, se baja uno y se apaga todo.

EN EXCEL 2021

Analizar tabla dinámica › Insertar segmentación de datos. Para conectarla a las demás tablas dinámicas: clic en la segmentación › pestaña Segmentación › Conexiones de informe. Para fechas, Excel 2021 ofrece también Insertar escala de tiempo.

EJEMPLO · ARS. UN CLIC EN SENASA.

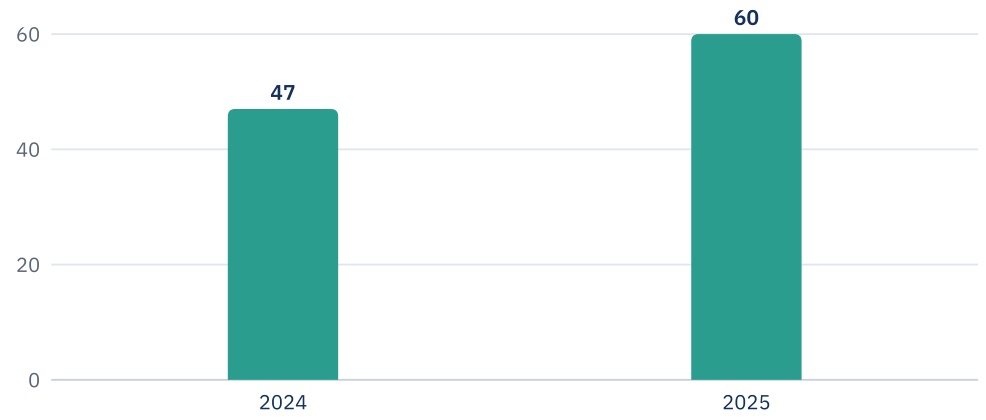
ARS — ✕ Borrar filtro

ARS Humano | ARS Universal | MAPFRE Salud ARS | Primera ARS | SeNaSa

SERVICIOS	MONTO TOTAL	PROMEDIO
107	RD$ 1,801,250.00	RD$ 16,834.11

SeNaSa: de 47 servicios en 2024 a 60 en 2025.

Servicios por año.



Todo el tablero muestra solo SeNaSa. Con «Borrar filtro» vuelven las 5 ARS.

Cómo funciona una segmentación.

Una segmentación tiene **un botón por cada valor** del campo elegido.

PARTE	QUÉ ES
Un clic	Filtra un solo valor: 2025.
Varios valores	Ctrl + clic, o el botón de selección múltiple.
Borrar filtro	El embudo con ✕ vuelve a mostrar todo.
Conexiones	Una segmentación puede filtrar varias tablas dinámicas que salen de la misma tabla.

TRES FORMAS DE FILTRAR.

	CÓMO SE VE	SIRVE PARA
Segmentación	Botones siempre visibles	Cualquier campo de texto o número
Filtro de la tabla dinámica	Lista desplegable	Filtrar sin ocupar espacio, pero no se ve qué está filtrado
Escala de tiempo	Barra de fechas	Solo fechas: años, trimestres, meses o días

EN EXCEL 2021

Con la segmentación seleccionada, la pestaña **Segmentación** tiene Conexiones de informe, estilos, columnas y tamaño de los botones.

¿Por qué importan las segmentaciones?

Cualquiera puede filtrar.
No hace falta saber de tablas dinámicas.

Se ve qué está filtrado.
El botón marcado lo dice.

Un clic mueve todo.
Tarjetas y gráficos cambian a la vez.

Explorar sin dañar.
Filtrar no cambia los datos originales.

USOS PRÁCTICOS.

ÁREA	PARA QUÉ SE USA
Salud (ARS)	Año, ARS, tipo de servicio, provincia.
Ventas	Región, vendedor, producto.
Recursos humanos	Departamento y tipo de contrato.
Educación	Curso, sección, período.

EJEMPLO CON LA BASE DE ARS

Al elegir Hospitalización, ARS Humano (RD$ 1,325,000.00) supera a SeNaSa (RD$ 1,278,700.00). El total no lo mostraba.

6 Concepto 6 de 6

Diseño.

¿Cómo se ve un tablero profesional?

Un buen tablero se lee de arriba abajo: primero las tarjetas, luego los gráficos, y a un lado las segmentaciones. Usa pocos colores con significado, títulos que dicen el hallazgo y nada que no aporte información.

PARA ENTENDERLO

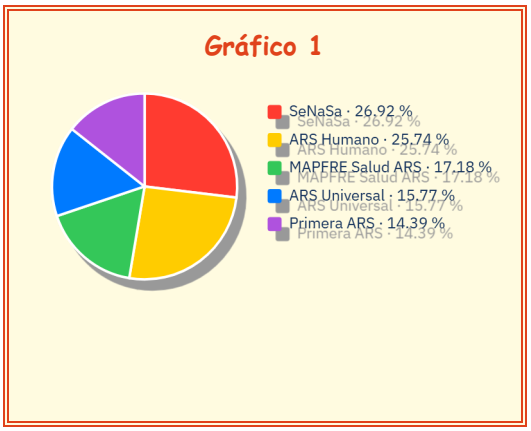
Es como una vitrina bien arreglada: lo importante al frente, sin amontonar.

EN EXCEL 2021

Ayuda ocultar la cuadrícula de la hoja: Vista › desmarcar Líneas de cuadrícula. Los estilos de las segmentaciones están en la pestaña Segmentación.

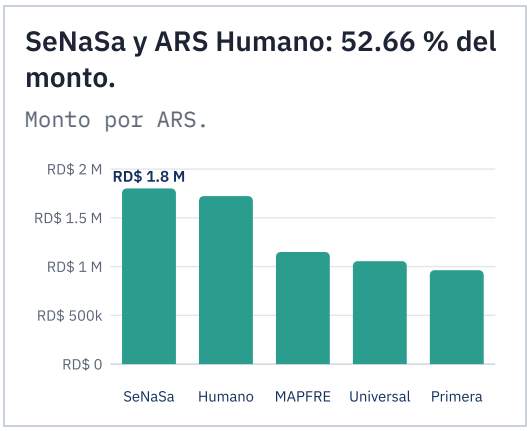
EJEMPLO · ARS. EL MISMO DATO, DOS DISEÑOS.

✗ ANTES



✗ Título genérico
✗ Colores sin significado
✗ Sombra que estorba

✓ DESPUÉS



✓ El título dice el hallazgo
✓ Un solo color
✓ Ordenado de mayor a menor

Principios de diseño.

Cuatro principios hacen que un tablero se lea solo.

PARTE	QUÉ ES
Jerarquía	Lo más importante va arriba a la izquierda, donde empieza la vista.
Alineación	Gráficos del mismo tamaño y con los bordes alineados.
Color con significado	Pocos colores, siempre con el mismo sentido; el rojo solo para alertas.
Espacio en blanco	Separar los bloques para no amontonar.

DÓNDE VA CADA COSA.

ZONA	QUÉ LLEVA
Arriba	Título y tarjetas de KPI
Centro	Los gráficos principales
A un lado	Las segmentaciones
Abajo	Detalle, notas o fuente de los datos

EN EXCEL 2021

Vista › quitar Líneas de cuadrícula. **Formato › Alinear** empareja los gráficos. Con **Alt** pulsada, el gráfico se ajusta a las celdas.

¿Por qué importa el diseño?

Se entiende sin explicar.
El lector sabe dónde mirar.

Da confianza.
Un tablero ordenado se ve profesional.

Evita errores.
Colores y ejes claros no confunden.

Ahorra tiempo.
Se encuentra el dato enseguida.

USOS PRÁCTICOS.

ÁREA	PARA QUÉ SE USA
Reunión de gerencia	Tablero proyectado y fácil de leer de lejos.
Pantalla en una oficina	Indicadores del día a la vista de todos.
Informe mensual	El tablero guardado como PDF.
Equipo de trabajo	Un archivo compartido que todos entienden.

EJEMPLO CON LA BASE DE ARS

Un gráfico titulado «Gráfico 1» obliga a adivinar; «SeNaSa y ARS Humano: 52.66 % del monto» ya dice el hallazgo.

Ejemplo integrador

Tablero de ARS.

Los seis conceptos juntos: un título, tres tarjetas de KPI, tres gráficos dinámicos y dos segmentaciones, sobre la misma base.

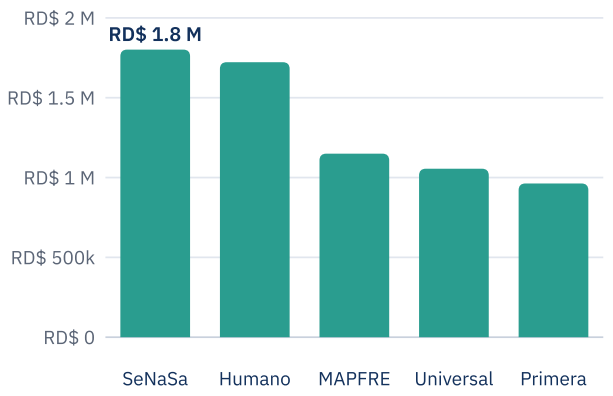
Tablero de ARS · servicios de salud 2024–2025.

Fuente: tblServicios

SERVICIOS ATENDIDOS	MONTO TOTAL	MONTO PROMEDIO POR SERVICIO
360	RD$ 6,691,250.00	RD$ 18,586.81

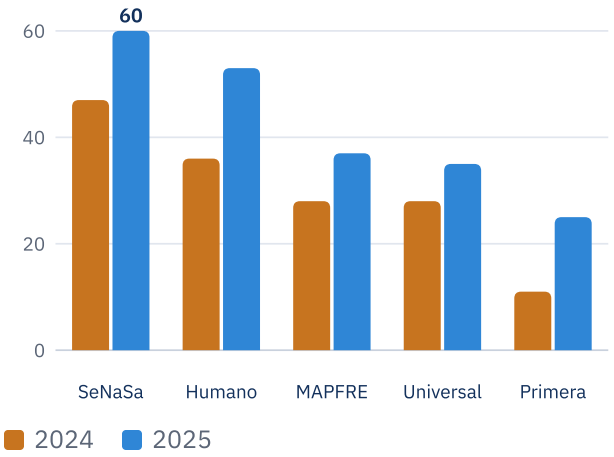
Dos ARS concentran el 52.66 % del monto.

Monto por ARS · columnas.



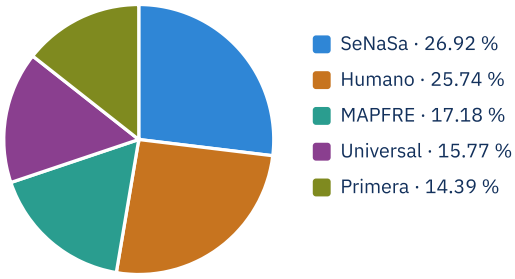
Todas las ARS crecieron en 2025.

Servicios por ARS y año · columnas agrupadas.



Participación en el monto.

Circular · 5 ARS.



Año

2024 | 2025

Tipo de Servicio

Consulta | Emergencia | Hospitalización | Imágenes | Laboratorio

CÓMO LEERLO

De arriba abajo: primero las tarjetas, luego los gráficos; a un lado, las segmentaciones. Un clic en **2025** cambiaría a la vez tarjetas y gráficos.

Para tener a mano

Guía rápida de Excel 2021.

QUIERO…	DÓNDE ESTÁ
Crear una tabla dinámica	Clic en tblServicios › Insertar › Tabla dinámica › Aceptar
Ponerle nombre	Analizar tabla dinámica › Nombre de tabla dinámica
Cambiar Suma por Cuenta o Promedio	Clic en el valor › Configuración de campo de valor
Formato RD$	Configuración de campo de valor › Formato de número › Personalizada › "RD$ "#,##0.00
Ordenar de mayor a menor	Clic derecho en un valor › Ordenar › Ordenar de mayor a menor
Crear un gráfico dinámico	Clic en la tabla dinámica › Analizar tabla dinámica › Gráfico dinámico
Quitar los botones grises del gráfico	Analizar gráfico dinámico › Botones de campo › Ocultar todo
Llevar el gráfico a otra hoja	Clic derecho en el borde del gráfico › Mover gráfico › Objeto en
Insertar una segmentación	Analizar tabla dinámica › Insertar segmentación de datos
Conectar la segmentación a varias tablas	Clic en la segmentación › Segmentación › Conexiones de informe
Filtrar por fechas	Analizar tabla dinámica › Insertar escala de tiempo
Tomar datos nuevos	Datos › Actualizar todo
Quitar la cuadrícula	Vista › desmarcar Líneas de cuadrícula
Alinear gráficos	Seleccionarlos con Ctrl › Formato › Alinear

Resumen del módulo.

#	CONCEPTO	EN UNA FRASE
1	**Dashboard.**	Una pantalla para decidir.
2	**Indicadores (KPI).**	Los números que se vigilan.
3	**Elegir el gráfico.**	Cada pregunta tiene su gráfico.
4	**Gráfico de tabla dinámica.**	El gráfico que sigue a la tabla.
5	**Segmentaciones.**	Filtrar todo con un clic.
6	**Diseño.**	Ordenado, claro, sin adornos.

PARA RECORDAR

Un dashboard responde preguntas. Si un elemento no responde ninguna, sobra.

Bibliografía

Referencias.

Normas APA, 7.ª edición.

Alexander, M., & Walkenbach, J. (2013). *Excel dashboards and reports* (2.ª ed.). Wiley.

Few, S. (2013). *Information dashboard design: Displaying data for at-a-glance monitoring* (2.ª ed.). Analytics Press.

Figueroa, J. (2026). *Modulo4-Base-Dashboard.xlsx* [Conjunto de datos ficticio con fines didácticos]. Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI).

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business School Press.

Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. Wiley.

Microsoft. (s. f.). *Crear un gráfico dinámico*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/crear-un-gráfico-dinámico-c1b1e057-6990-4c38-b52b-8255538e7b1c

Microsoft. (s. f.). *Crear una escala de tiempo de tabla dinámica para filtrar datos*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/crear-una-escala-de-tiempo-de-tabla-dinámica-para-filtrar-fechas-d3956083-01be-408c-906d-6fc99d9fadfa

Microsoft. (s. f.). *Crear una tabla dinámica para analizar datos de una hoja de cálculo*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/crear-una-tabla-dinámica-para-analizar-datos-de-una-hoja-de-cálculo-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576

Microsoft. (s. f.). *Usar segmentaciones para filtrar datos*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/usar-segmentaciones-para-filtrar-datos-249f966b-a9d5-4b0f-b31a-12651785d29d

Parmenter, D. (2015). *Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs* (3.ª ed.). Wiley.

Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2.ª ed.). Graphics Press.